Période de Formation en Milieu Professionnel n°5

Du 13 février au 25 mars 2023

Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines (DCIRH)
Direction générale du numérique et des systèmes d'information (DGNSI)
Datacentre, Reseau / Produits/Services Techonogiques
Adresse Avenue de Longemalle 1, CH-1020 Renens

Baccalauréat Professionnel Systèmes Numériques Option RISC (Réseaux Informatiques et Systèmes Communicants).

Lycée Professionnel Saint-Bénigne

Signature du Maître de Stage : M. GILLER

Sommaire

Sommaire 2
Introduction : 3
Présentation du canton de Vaud : 4
1. Histoire du canton : 4
2. Localisation : 4
3. Ses frontières : 4
Présentation de la DGNSI du Canton de Vaud : 5
Localisation : 5
Histoire de la DGNSI : 5
Rôle de la DGNSI : 6
L'équipe du Data Center et son activité : 6
Organigramme du service : 7
Rapport d'activités : 8
Etude de cas : 10
1. Contexte : 10
2. Problématique : 10
3. Terme et équipement utilise : 10
4. Première étape - Repérage : 11
5. Deuxième étape – Création : 12
6. Troisième étape - la préparation : 13
7. Quatrième étape – Déménagement et tests : 15
8. Conclusion sur l'étude de cas : 15
Conclusion personnelle : 16
Remerciements : 17
Annex 1 : inventaire 18
Annex 2 : patch panel simple 19
Annex 3 : patch panel module 19
Annex 4 : le chemin à travers le data centre : 20

Introduction :

Dans le cadre de mes études en Systèmes Numériques, dans l'option Réseaux Informatiques et Systèmes Communicants (RISC), je dois effectuer des périodes de stage dans ce domaine. Ces stages ont pour but de me faire acquérir de nouvelles connaissances en lien avec ma formation, et de développer mes compétences comme la maturité ou la confiance en soi.

J'ai choisi de faire mon dernier stage à la DGNSI (Direction Générale du Numérique et des Systèmes d'Information) du canton de Vaud, afin de découvrir un autre type de structure. J'en ai profité pour voir les similitudes et/ou différences entre mon stage précédent qui s'était déroulé dans une administration française (Région Aquitaine) et celui-ci qui s'est déroulé dans un canton en suisse. Ceci m'a permis de me poser plusieurs questions :

- L'administration du réseau est-elle identique à celle de la France ?
- Comment mettent-ils en place et entretiennent-ils l'infrastructure réseau ?
- Et puis par la suite, comment est-ce qu'il gère une crise lorsqu'il y en a une ?

Durant ce stage, j'espère apprendre de nouvelles choses et connaissances, participer à de grands changements, ne pas être tout le temps derrière un écran, mais justement de me déplacer vers les différents sites, pour savoir comment cela fonctionne et du coup voir toutes ces différences.

J'espère aussi toucher un peu au réseau, voir sa complexité et essayer de comprendre un maximum cette partie-là.

Aujourd'hui un doute subsiste encore en moi, un doute sur mon futur professionnel car j'hésite beaucoup entre administrateur réseaux, c'est-à-dire celui qui paramètre les équipement réseau comme un switch ou une route, et administrateur data centre ou d'autre qui lui va installer cet équipement.

Dans ce rapport de stage vous trouverez dans un premier temps la présentation de l'infrastructure où j'ai effectué mon stage, un bref résumé de mes activités, ainsi qu'une étude de cas qui est une activité que je vous expliquerai de son début jusqu'à sa fin. Nous terminerons ce rapport, par ma conclusion personnelle et mes remerciements. Vous trouverez également des annexes situées à la fin de mon rapport, que vous pourrez consulter pour plus de compréhension.

Présentation du canton de Vaud :

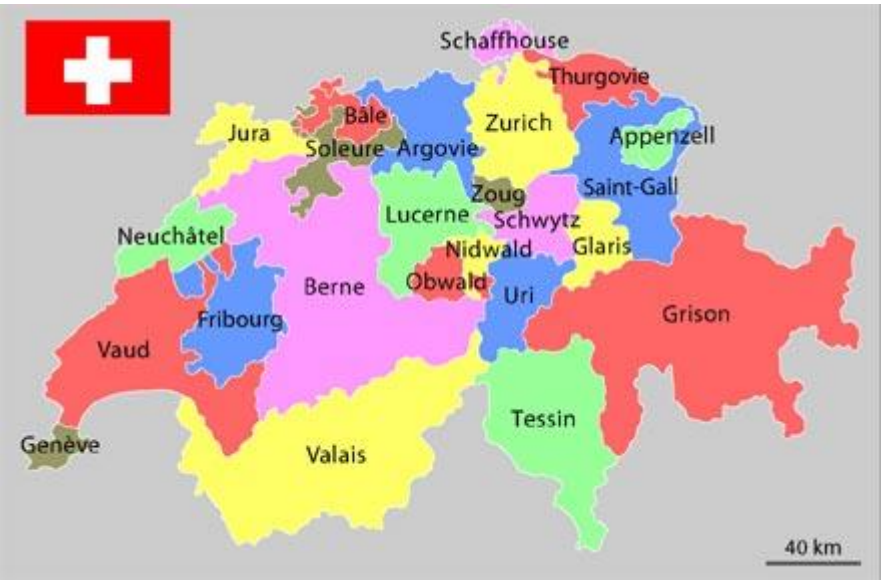
Le canton de Vaud est l'un des 26 cantons de la suisse. Il est divisé en dix districts et son chef-lieu est Lausanne. Le canton est le troisième du pays par sa population et le quatrième par sa superficie avec 814 762 habitants au 31 décembre 2020 et 3 212,03 km^2. Le français est la seule langue officielle.

1. Histoire du canton :

Avant 1536, le Pays de Vaud faisait partie des terres de Savoie, sa conquête par Berne cette année-là le fit pleinement basculer dans la réforme protestante commencée par Pierre Viret. Il a gagné son indépendance le 24 janvier 1798 et fut créé canton suisse par l'Acte de Médiation, de Napoléon Bonaparte, le 19 février 1803. Le Grand Conseil du canton tenait sa première séance le 14 avril 1803. Depuis cette date, la devise du canton de Vaud est « Liberté et Patrie »

2. Localisation :

Il se situe en Suisse romande. Le canton de Vaud occupe la majeure partie de l'ouest de la Suisse. Son territoire s'étend sur le Moyen-Pays, les Alpes et le Jura. Au nord-est ses frontières sont marquées par le lac de Morat et le lac de Neuchâtel, au nord et à l'ouest par les crêtes du Jura (1 679 m), au sud par le Léman et au sud-est par les Alpes vaudoises.



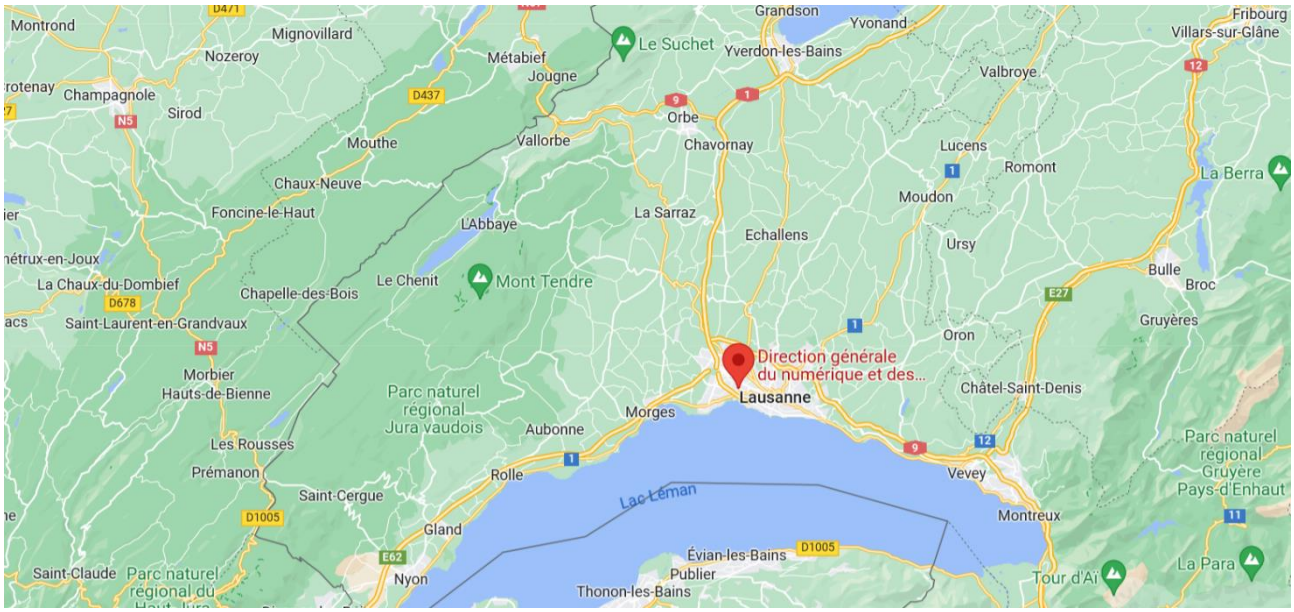
3. Ses frontières :

Ce canton possède également de nombreuses frontières avec ses cantons voisins, mais aussi avec la France comme la frontière entre la Ferrière sous Jougne et Vallorbe, utilisé tous les jours par des milliers de personnes et pour diverses raisons (travail, loisir, ...).

Présentation de la DGNSI du Canton de Vaud :

Localisation :

La DGNSI du canton de Vaud est localisée à Renens dans l'ouest de Lausanne. On y trouve : des développeurs web, des administrateurs de base de données (DBA), et le data center principal



du canton de Vaud, avec une équipe de 6 personnes qui s'en occupe.

Le canton de Vaud possède également d'autres sites, notamment pour les back up ou autres, dans le canton, mais leurs localisations restent confidentielles.

Histoire de la DGNSI :

La DGNSI du Canton de Vaud a été créé en 2019 mais a existé avant sous d'autres noms :

La CEEV : Centre Electronique de l'Etat de Vaud en 1961

La CIEV : Centre Informatique de l'Etat de Vaud en 1977

La RCV : Réseau Cantonal Vaudois en 1987

La DPSI : Direction de la Planification et Stratégie Informatique en 1997

La DSI : Direction des Systèmes D'information en 2006

Et en 2019 la DGNSI : Direction Général du Numérique et des Systèmes d'Information

Rôle de la DGNSI :

La DGNSI est chargée de la maintenance et de la réalisation des solutions liées au système d'information. Dans le fonctionnement du service, nous allons retrouver plusieurs équipes qui gèrent chacune un domaine bien spécifique et différent.

Le règlement de l'informatique cantonale fixe les principes et responsabilités régissant l'informatique au niveau cantonale, de la DGNSI et des autres parties prenantes.

La DGNSI a ainsi pour mission générale (RIC art. 6) d'assurer la disponibilité des moyens informatiques et de télécommunications nécessaires quotidiennement au bon fonctionnement de l'administration et de mettre en œuvre, avec les services bénéficiaires, des solutions contribuant à rendre les processus de l'administration plus simples et plus efficients, pour elle-même et pour les usagers.

Le périmètre de la DGNSI s'étend aussi vers l'extérieur avec la nouvelle mission que le Conseil d'État (gouvernement du canton de Vaud) lui a confié dès le 1er juillet 2019 : coordonner la mise en œuvre de la stratégie numérique cantonale et accompagner la transformation numérique des services de l'administration.

La vision et la stratégie d'évolution des Systèmes d'Information est mise à jour régulièrement en fonction du programme de législature du gouvernement.

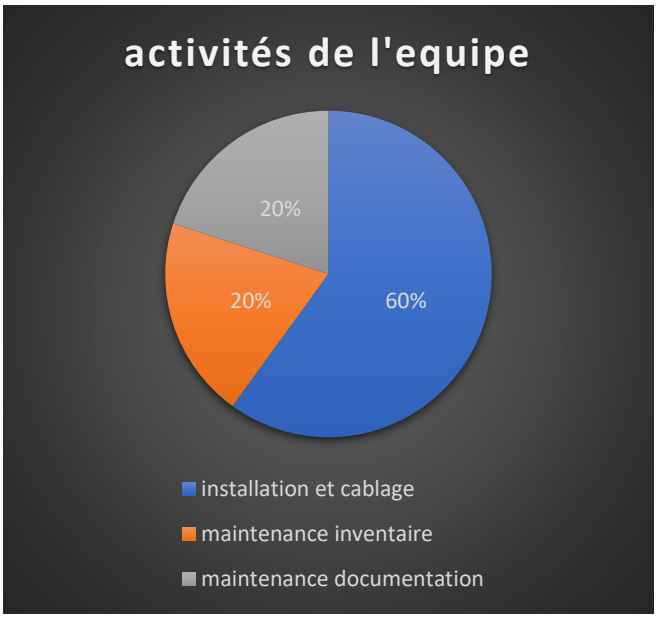
L'équipe du Data Center et son activité :

L'équipe que j'ai intégré est celle du data centre qui s'occupe, à 80 %, de faire la maintenance des machines qui s'y trouvent. Elle s'occupe également de l'installation des matériels comme des nouveaux serveurs ou autres. L'équipe réseau qui elle s'occupe de faire tous les schémas réseaux, mais aussi comment administrer et moderniser les réseaux, réorganiser avec des plages d'adresses IP différentes et des VLAN.

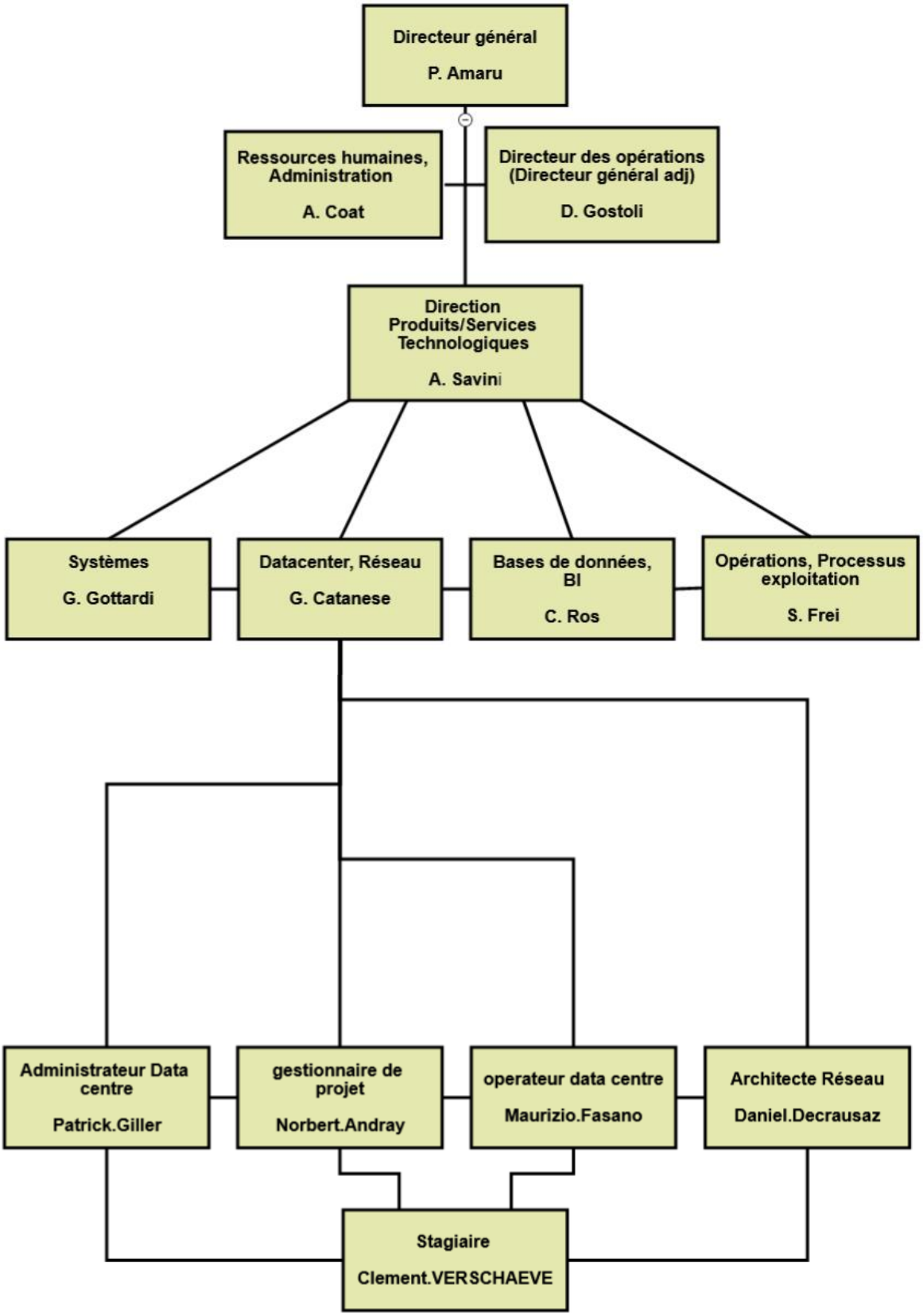
60% d'installation et de câblage : installer, déplacer de nouvelles ou anciennes machines et faire ou refaire leurs câblages ou brassages.

20% maintenance de l'inventaire : inventorier tous les équipements, où ils sont situés, sur quel site ? Dans quel rack ?

20% maintenance de documentation : inventorier ou mettre à jour toutes les liaisons qu'il y a entre les différents équipements.



Organigramme du service :



Rapport d'activités :

Durant mon stage j'ai participé et effectué différentes tâches :

Inventaire :

J'ai effectué l'inventaire et la maintenance d'anciens serveurs. Ces serveurs sont encore en stock car ils ont des semblables qui eux sont en cours d'utilisation. Au cas où ces derniers tombent en panne, on peut les remplacer par ceux qui sont en stock.

Comment fonctionne l'inventaire ? Dresser un inventaire est plutôt simple il suffit d'avoir un ordinateur avec dessus un tableur que vous remplissez au fur et à mesure de l'inventaire. (Voir annexe 1). Dans ce tableur nous allons retrouver le numéro de la machine qui lui sert d'identifiant dans l'inventaire du data center. Dans notre tableur nous allons aussi y retrouvez le nombre et le type de processeur, la ou les référence des barets de ram ainsi qui le l'identifient des carte fibre externe s'il y en a.

Pour simplifier la création et le remplissage de ce tableur, nous allons utiliser des références que nous allons créer. Les références vont nous servir pour réduire la quantité d'informations à écrire. Par exemple si nous avons une barrette de ram avec la référence GMC0451-900, au lieu de la réécrire à chaque fois nous allons l'écrire qu'une fois, avec à côté une référence comme RAM1, et à chaque fois que nous retrouvons ce même type de barrette de RAM, nous inscrirons cette référence.

Tout ceci n'est que la première étape qui consiste à faire l'inventaire, à présent nous allons allumer l'équipement et voir si la barrette démarre correctement. Ensuite nous allons inventorier et réutiliser la même méthode précédente, mais cette fois pour les disques durs et après voir s'ils fonctionnent correctement. Par la suite, nous allons changer le boot séquence, pour éviter que la machine cherche un disque sur le réseau et essaie de booter.

Démontage maquette :

J'ai procédé au démontage de ce qu'ils appellent un « labo », il s'agit de test physique avec de vrais équipements, pour d'une part vérifier si ça fonctionne correctement et savoir s'il y peut y avoir des anomalies dans ce qu'ils vont créer et mettre en place.

Pour commence nous allons débrasser les cordons de brassage, qui relient les machines entre elles, en faisant attention à ne pas les abimer ou débrancher un mauvais cordon. Ensuite nous allons passer au démontage des équipements (switch, routeurs, …). Pour finir nous remontons jusqu'à l'arrivé fibre en passent par des panels (voir Annex 3) et d'une salle à l'autre. Après avoir tous démonté, il faut nettoyer les fibres et les rebouchonner pour éviter qu'elles ne prennent la poussière.

Repérage :

J'ai créé des étiquettes qui serviront à l'identification d'équipements sur d'autres sites. Ses étiquettes possèdent un code barre avec les informations qui concerne les équipements. Le but de cet étiquetage est de pouvoir situer le rack, le site et le local précis où se trouve cet équipement.

Prenons comme exemple, un équipement qui était sur un labo et qui va être déplacé à son endroit définitif. Quand nous arriverons sur le site et installerons cet équipement, nous allons par la suite scanner le code barre de l'équipement qui correspond à son identifiant, ensuite celui du rack ou de la baie de brassage pour indiquer son implantation, et pour finir indiquer dans quel local et sur quel site il se trouve.

Implantation :

J'ai démonté et remonté des alimentations dans des rack, pour préparer l'arrivée de nouvelle machine. Ces alimentations servent à alimenter les équipements, serveurs, NAS, switch de manière électrique. La première étape consistait à enlever, s'il y en avait, d'anciennes alimentations pour les échanger contre des plus récentes et moins encombrantes.

Avant de l'enlever nous devons d'abord savoir par où elle est alimentée, pour la débrancher d'une part et pour repérer, d'autre part, là où on va brancher les nouvelles. Ensuite après avoir enlevées les anciennes, nous allons régler les attaches pour les prochaines alimentations. Après il faut les placer, et vérifier qu'elles sont alignées et bien droites, sinon ce n'est pas visuellement beau et puis pour finir, les brancher électriquement.

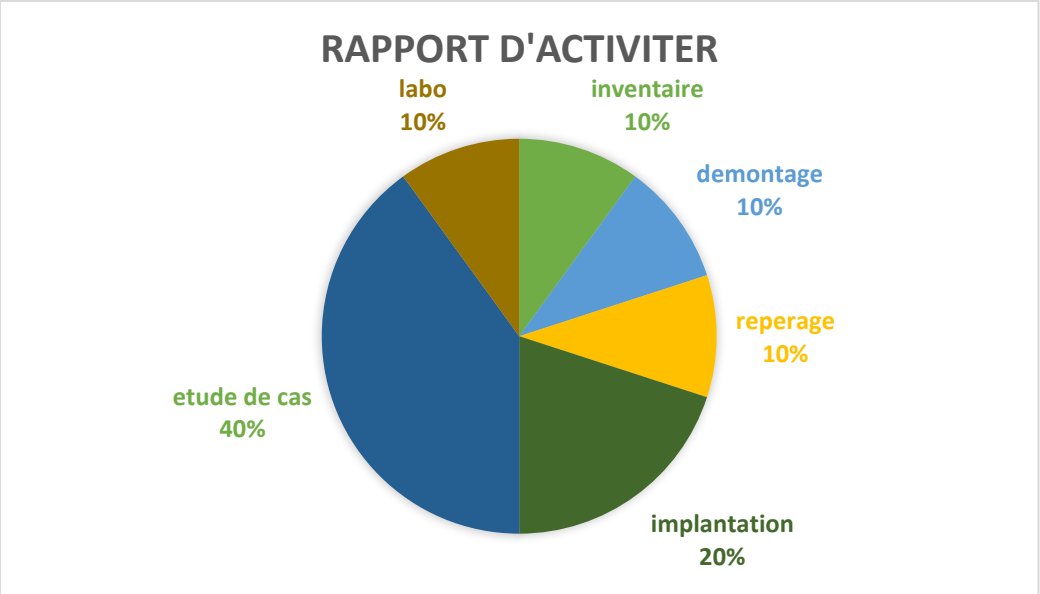
Déplacement d'équipements : etude de cas :

Durant ce stage j'ai eu un projet qui m'a été donné par mon maitre de stage. Ce projet était de déplace des équipements d'une salle à l'autre, le but de cela est de faire de la place pour l'arrive de futur équipement.

Ce projet, dont je vais vous parle plus en détail dans mon étude de cas, ma pris presque 1 semaine avec toutes les heures cumuler, pour ce projet il fallait un peu d'expérience comme du câblage ou de la logique, mais également quelque connaissance technique et informative, comment est-ce que fonctionne le data centre ? quel équipement ils utilisent ? et comment il fonction.

Labo :

Des labo sont des exercice pratique dans les quelle nous allons retrouver du parametrage de switch est de router celons quelle labo vous prenez. Les exercice sont asser simple il vous marque les commande que nous allons utilise tous au long de ce labo en expliquant a quoi elle serve.



Etude de cas :

Dans cette partie de mon rapport de stage et consacre à l'étude de cas, il s'agit enfaite d'une activité ou une mission que je vais vous décrire du début jusqu'à la fin avec plus de détail que dans le rapport d'activité. Nous Cette partie de mon rapport de stage est consacré à mon étude de cas, il s'agit en fait d'une activité que je vais vous décrire du début jusqu'à la fin, mais avec plus de détails que dans le rapport d'activités. Nous allons voir ensemble le contexte, la problématique, les contraintes, la démarche pour résoudre notre problématique avec les parties que j'ai effectué et fait valider par mon maitre de stage.

1. Contexte :

Dans les racks 2C-01, 2C-02 et 2C-03 de la salle 2, sont situés des équipements, dont une moitié ne sont plus en fonctionnement, et donc prend de la place pour aucune raison. C'est pour cela que l'autre moitié des équipements encore en fonctionnement doit être déplace dans d'un autre rack situe dans une autre salle pour libère de la place pour de future équipement à venir.

Je vais devoir, dans un premier temps faire le point de toutes les liaisons qui existent encore, afin de les reproduire dans leurs nouveaux emplacements. Ensuite, créer une liaison entre le prochain emplacement et l'ancien, en 2F-03 (voir Annexe 5). Après, préparer le rack où vont être déplacés les équipements : tirer les cordons de brassage, étiqueter, mettre des passes câbles et des passes fibres, etc. …. Pour finir, déplacer les équipements, les rebrancher et tester afin de voir si tout refonctionne correctement.

2. Problématique :

Comment effectuer le déplacement de ces équipements à un nouvel endroit, afin de faire de la place pour de nouveaux équipements ? »

3. Terme et équipement utilise :

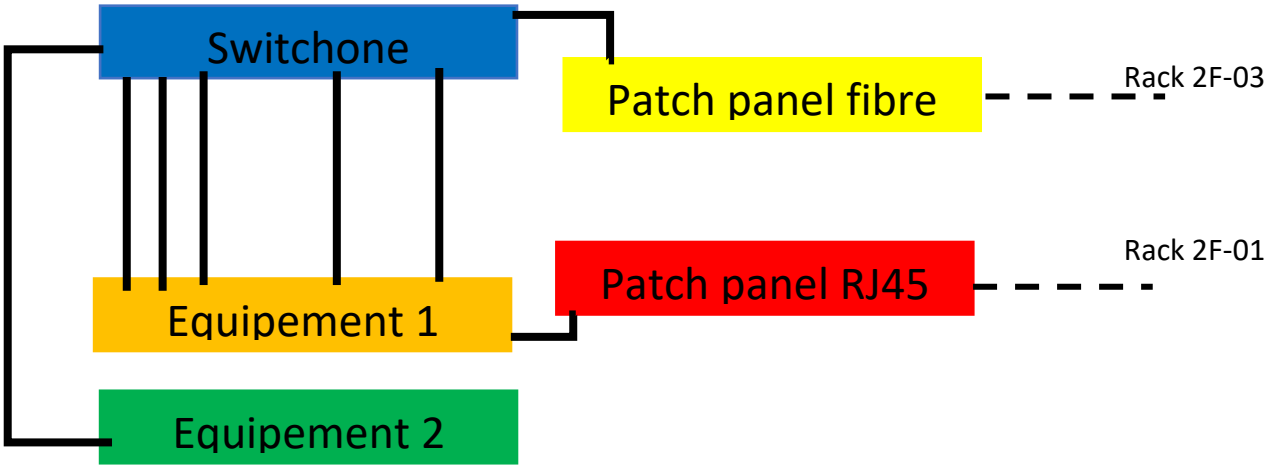
- Un data centre : est un local ou une salle souvent en sous-sol ou va se situe tous les équipements informatiques : serveur, switch, router, … dans notre cas il s'agis de l'un des data centre du canton de Vaud qui est gère par Patrick GILLER. Les équipements informatiques sont disposés de façon logique dans 12 allées pouvant contenir chacune entre 6 et 12 racks.

- Un rack : est une armoire informatique ou nous allons pouvoir pour certain équipement y mètre des raille pour pouvoir les tires comme des tiroir. Il existe plusieurs tailles de rack en profondeur comme en hauteur, ceux que nous allons utilise vont faire 1m de profondeur pour a peut près 2m10 de hauteur.

- Un patch panel : est un équipement que nous allons utiliser durant l'étape deux. Nous pouvons retrouver de type de patch panel : le patch panel fibre optique (voir Annex 2-3) et des patch panel cuivre ou RJ45 (voir Annex 2). Ces équipements vont nous servir à pouvoir faire passe une connexion a une autre extrémité de la salle.

4. Première étape - Repérage :

Dans cette étape nous allons repérer toutes les connexions qu'il y a entre les équipements encore en fonctionnement. En tous il n'y a plus que 3 équipements : un switch (Switchone) et 2autre équipement (equipement1, Equipment 2). Après avoir repère et note les équipements que nous allons déplace, nous allons noter les liaisons qu'il y a entre ces trois équipements. Voici ce que cela donne schématise :



Equipement de départ	Port de départ	Type de liaison	Equipement d'arrive	Port d'arrive
SwitchOne	Port 1	RJ45	Equipement 2	Lan 1
SwitchOne	Port 2	RJ45	Equipement 1	Port 4
SwitchOne	Port 3	RJ45	Equipement 1	Port 2
SwitchOne	Port 4	RJ45	Equipement 1	Port MGT
SwitchOne	Port 6	RJ45	Equipement 1	Port 5
SwitchOne	Port 19	RJ45	Equipement 1	Port 7
SwitchOne	Gi0/1	Fibre optique	Patch panel fibre	Port 1-2
Equipement 1	Port 10	RJ45	Patch panel fibre	Port 1

Maintenant que nous avons repère et note toute la connexion qu'il y a entre les équipements nous allons pouvoir passe à l'étape 2.

5. Deuxième étape – Création :

Cette étape est de loin la plus dure de toutes les étapes, car il faut connaitre un peu le data center, comment est-ce qu'il fonctionne ? Quels équipements il utilise ? J'ai appris à trouver la réponse à ses questions tout au long de mon stage, je vais donc vous les expliquer un peu. Cette étape consiste à créer deux connexions, l'une en fibre optique monomode, entre le switch one dans le rack 1D-03 situe dans la salle 1 qui sera son futur emplacement, et la 2F-03 dans la salle 2, où il y avait l'ancienne connexion qui arrivait. Puis une deuxième connexion en cuivre (Ethernet) de l'équipement 1 dans le rack 1D-03 jusqu'au rack 2F-02 sur un switch.

Pour cela nous allons utiliser deux types d'équipements : des patch panel (voir annexe 3) et des patch panel module (voir annexe 4) qui ont tous les deux le même principe. Le patch panel est un des composants utilisés dans les réseaux de câblage en cuivre et fibre optique. La plupart des réseaux d'entreprise utilisent des patch panel pour les installations de câblage. L'intérêt d'un patch panel est simple, au lieu de devoir passer 48 fibres individuelles (ou 24), nous n'en passons qu'un ou deux patch panel qui contient les 48, 24 fibres ou 24 liaisons Ethernet en RJ45.

Dans le data center que j'ai intégré, chaque allée possède un patch panel relié directement à l'allée F où nous allons retrouver les arrivées réseaux et où nous pourrons distribuer justement sur les différents patchs panel. Ce data centre possède deux salles qui sont séparées, le seul moyen pour établir une connexion entre les deux, est de passer via les patchs panel. Nous allons retrouver ces possibilités pour la fibre optique :

Du rack 1F-01 au 2F-01, du rack 1F-03 au 2F-03, du rack 1F-11 au 2F-11, et du rack 1F-13 au 2F-13. Pour l'Ethernet, nous avons directement un patch panel RJ45 dans l'allée 1D-01 qui va dans la salle 2 en 2F-03.

Maintenant, que nous savons que nous devons créer une connexion entre le rack 1D-03 et le rack 2F-03 en monomode, qu'il y a des patch panel dans chaque allée, enfin que pour passer d'une salle à l'autre, il nous faut utiliser des patch panel, nous pouvons commencer à réfléchir par où passer. Vous trouverez dans l'annexe 5, le schéma simplifié du data center avec en rouge l'ancien chemin et en vert le nouveau, que nous allons par la suite câbler. Vous pourrez voir également les patchs panel représentés avec des ronds bleu et leurs chemins.

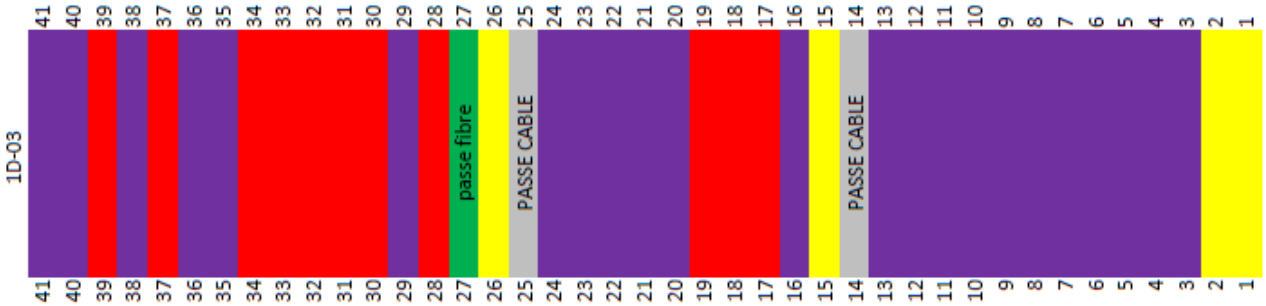
Pour la deuxième connexion, nous allons retrouver une nouvelle étape qui consiste à faire une demande de changement de port. En effet le switch sur lequel est branché actuellement l'ancien câble, se situe dans la salle 2, car les équipements sont actuellement dans la salle 2. Puisque nous allons déplacer ces équipements dans la salle 1, nous allons utiliser le switch qui se situe dans cette salle, qui est le « jumeau » de celui de la salle 2. Pour cela, nous allons effectuer ce que l'on appelle une DS (demande de service), à l'aide du logiciel « EasyVista » qui est l'outil principal utilisé par la DGNSI. Il sert à effectuer un grand nombre de tâche comme : déclarer un incident (machine tombée en panne, barrette de RAM défectueuse, …), ou dans ce qui nous concerne une demande de service.

Comment cela fonctionne ? ce logiciel est assez simple d'utilisation, dans notre cas il nous suffira de faire une DS à la personne qui s'occupe du paramétrage des switch et de lui demander s'il peut copier la configuration du port en question sur le switch situé dans le rack 2F-02 sur l'un des ports disponibles du switch dans le rack 1F-02.

6. Troisième étape - la préparation :

Dans cette étape nous allons commencer les préparatifs, c'est-à-dire installer ce qui peut être installé comme les passes câbles, qui est la quatrième étape, et préparer les câbles qui connecteront les équipements, en les étiquetant et en les plaçant.

Nous allons donc commencer par voir les emplacements qui sont occupés et ceux qui sont libres, les endroits où nous allons mettre les équipements, et faire valider par mon maitre de stage. Finalement ça donne ceci :



	libre			equipement deplace			passe fibre
	occupe			passe cable			

A l'aide de ce plan, nous allons pouvoir installer les passes câbles et également mesurer la longueur des câbles qu'il nous faudra, dans notre cas il s'agira de câble de 2 à 3 mètres.

Après avoir installé tous ce qui pouvait être installé, nous allons passer à la cinquième étape qui elle, consiste à préparer les câbles en les étiquetant et en les plaçant de manière à les brancher dès que les équipements arriveront.

Pour commencer nous allons inventorier toutes les connexions qu'il y aura, ainsi que le type de connexion : cuivre (RJ45) ou lumière (fibre optique).

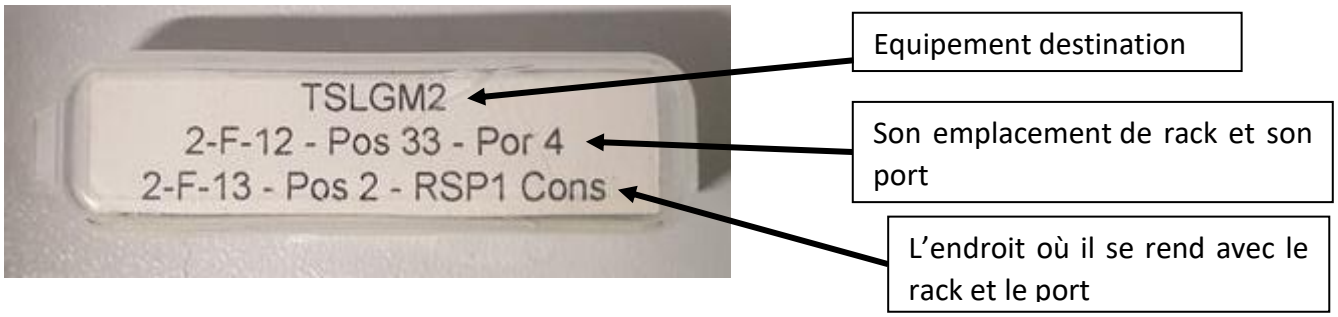
Equipement de départ	Port		Equipement d'arrive	Port
Switch one	1	→	Equipement 2	Lan 1
Switch one	2	→	Equipement 1	4
Switch one	3	→	Equipement 1	2
Switch one	4	→	Equipement 1	MGT
Switch one	6	→	Equipement 1	5
Switch one	19	→	Equipement 1	7
Switch one	G1	→	Patch panel 2D-02	1,2

RJ4 Fibre

Maintenant que nous savons le nombre, la longueur qu'il faudra, ainsi qu'où ils vont, nous allons pouvoir étiqueter nos câbles de manière temporaire, ensuite les mettre en place c'est-à-dire les positionner et après cela faire valider par mon maitre de stage, puis faire l'étiquetage final.

Pour commence nous allons prendre un total de 14 scotchs qui serviront d'étiquette temporaire, sur lesquelles nous marquerons simplement un numéro qui nous permettra de l'identifier. Après avoir fait cela en suivant le schéma ci-dessous et le tableau ci-dessus nous allons placer nos câbles de manière à les brancher le plus rapidement possible, quand les équipements seront déplacés.

Après avoir fait ça, nous allons pouvoir voir comment faire les étiquettes définitives. Pour cela nous allons prendre comme exemple l'étiquette ci-dessous :



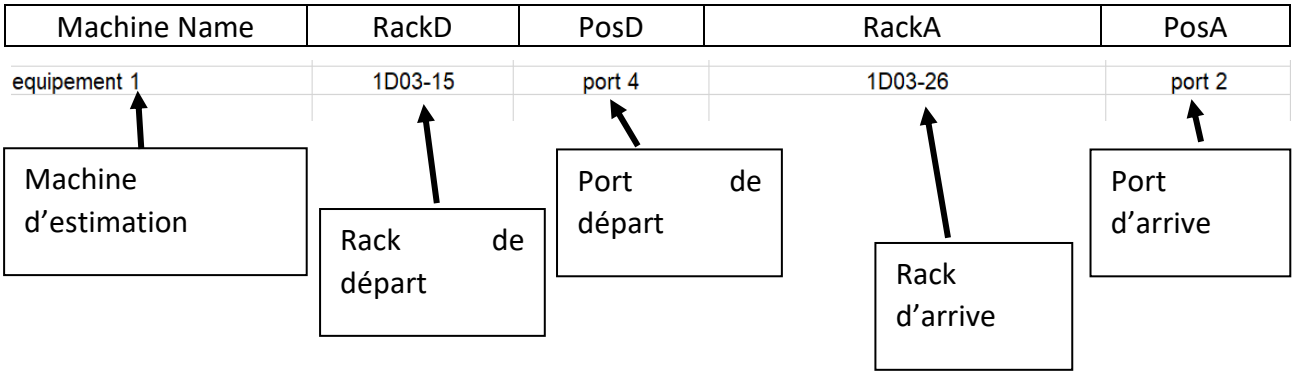
Sur cette étiquette nous allons retrouver le nom de l'équipement de destination, le data center a dressé une liste de priorité : s'il s'agit d'un chemin qui relie un routeur à un switch, le nom de l'équipement de destination sera celui du switch. Pareil pour une liaison d'un switch à un serveur ou autre cela sera le nom du serveur.

Il est également possible de voir des étiquettes avec le nom de l'équipement entre parenthèse, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas d'un chemin direct, mais qu'il va passer par des patchs panel.

Nous allons également retrouver la position de cet équipement et de son équipement source.

Pour résumer, cette étiquette représente une liaison entre un routeur qui est en 2-F-13 en position 2, port console, et un switch situé en 2-F-12 en position 33 port 4.

A présent, maintenant que nous avons ces informations nous allons remplir un fichier Excel qui est relié à un fichier Word avec publipostage. Cela sert à optimiser la création des étiquettes. La première étape est d'aller dans le fichier Excel et de l'ouvrir en modification pour pouvoir le modifier. Une fois dedans nous pouvons observer 5 colonnes : machine Name, rackD, posD, RackA, posA. Prenons comme exemple la liaison qu'il y a entre le switch one port 2 et l'équipement 1 port 4, voici comment nous allons remplir ce fichier :



Maintenant que notre tableau soit rempli nous allons enregistre fermer le fichier Excel et ouvrir le fichier Word qui porte le même nom. Après il nous suffis d'aller dans l'onglet publipostage, modifier la liste de destinataire qui va ouvrir le fichier Excel. Nous allons sélectionne ceux que nous voulons et puis termine. Il nous suffira plus qu'à l'imprime, le découpe et le mettre dans tes porte étiquette que nous accrocherons au câble correspondant.

7. Quatrième étape – Déménagement et tests :

Maintenant que nous avons fin les préparatifs, nous allons pouvoir passer au déménagement, mais avant il y a encore quelque chose à faire avant de les débrancher. Il faut que l'on fasse la demande aux utilisateurs de ses équipement pour savoir quand nous pourrons déplacer le tout. Pour cela nous allons réutiliser le logiciel EasyVista, mais cette fois nous allons faire une tout autre demande, car celle-ci est beaucoup plus délicate étant donné que nous allons faire une intervention, qui doit passer par l'arrêt des équipements, le type de demande que nous allons faire s'appelle « change ».

Après avoir fait la demande nous allons attendre la réponse de la personne qui s'occupe de ses équipements, pour qui nous avons donné une date et une heure pour faire le déménagement. Ensuite nous pourrons au jour indiqué procéder au démontage et au remontage des équipements, en respectent le plan fait auparavant, puis au recâblage avec les câbles préparés à l'étape précédente.

Après avoir fini de tout replacé et d'avoir câblé, nous allons pouvoir passer à la phase de tests. La personne qui s'occupe de ces équipements et qui les utilise sont venu au data centre pour voir si tous se passe bien et également faire leur teste. Nous avons pu également constater que des connexions ne server plus, donc qu'il était inutile des laisses, nous les avons donc enlevé. La suite des teste c'est très bien passe toutes les connexions fonctionner correctement et tous semble en ordre. Pour finir mon maitre de stage à clôturer l'intervention sur EasyVista en disant que tous et « ok ».

8. Conclusion sur l'étude de cas :

Cette étude de cas ces globalement bien passe les teste été correcte et tous refonctionne bien. On a quand même dû faire quelque modification a la fin comme enlever les de connexion qui ne serve plus car les pour été ferme, mais à part ça tous été en ordre.

Dans cette étude de cas vous avait pu voir l'une des activités que peut faire un administrateur data centre, nous pouvons voir que c'est vite une semaine de boulot pour déplace des équipements et il ne s'agit pas de son activité principale. Travaille dans un data centre n'est pas facile tous ls jour car nous pouvons vite être très occuper et donc toujours avoir quelque chose à faire, mais est-ce que cela est dérangeant ? sextaine dirons que oui car cela fait trop de boulot et pas assez de pause et d'autre dirons qu'il aime bien ce qu'ils font et donc cela ne les dérange pas de travail.

Conclusion personnelle :

Ce stage été très intéressant même plus, il m'a permis de répondre à de nombreuse question professionnelle ainsi que personnel. Il m'a également permis d'acquérir un grand nombre de connaissance et d'expérience sur l'infrastructure : l'organisation, l'installation, les procédures à suivre, …

Comme je les dit il m'a permis de répondre à des questions que je me pose comme :

Est-ce que ça vaut le coup de continue les études ? la réponse et simple, oui. Est il y a plusieurs raisons, de un la connaissance car sans connaissance il est difficile d'avance, mais trop de connaissance peuvent nous faire perdre de l'expérience ou de la pratique, donc pourquoi pas continue mes études en alternance si cela est possible pour continue à acquérir des connaissance grâce au cours et également garder ou faire évolue mes faculté d'organisation et continue à pratiquer au sein d'une entreprise.

Et de deux, nous vivons dans un monde en pleine évolution et aujourd'hui il est dur de trouver un travail dans ma formation avec juste un BAC. Par exemple au canton de vaux les poste que je désire son minimum BAC +3 si ça ne serer BAC +5.

Le doute sur mon futur professionnel et toujours là, qu'est-ce que je veux faire plus tard ? mais cela ne me découragera pas, je continuerai à aller de l'avant en me donner toujours a font dans ce que je fais ou ce que je dois faire car même si cela ne me plait pas, comme dirait mon maitre de stage : « même si on veut pas le faire, il faut le faire, alors autant le faire correctement ».

Ce métier et toujours plein de surprise et d'imprévue mais ça, c'est ce qui me plait, devoir s'adapter à tous les équipement réseaux qu'il existe ou alors s'adapter à la topologie d'un lieu.

Remerciements :

Je tien a remiercier :

Mon père de mavoir aide a trouve ce stage

Mon maitre de stage et sont equipe de mavoir accepte et de mavoir apris ce qui savais

mon proffeseur principal qui ma enormment aide sur mon rapport de stage

mon professeur de francais davoir pris le temps de corriger mes faute d’orthographe

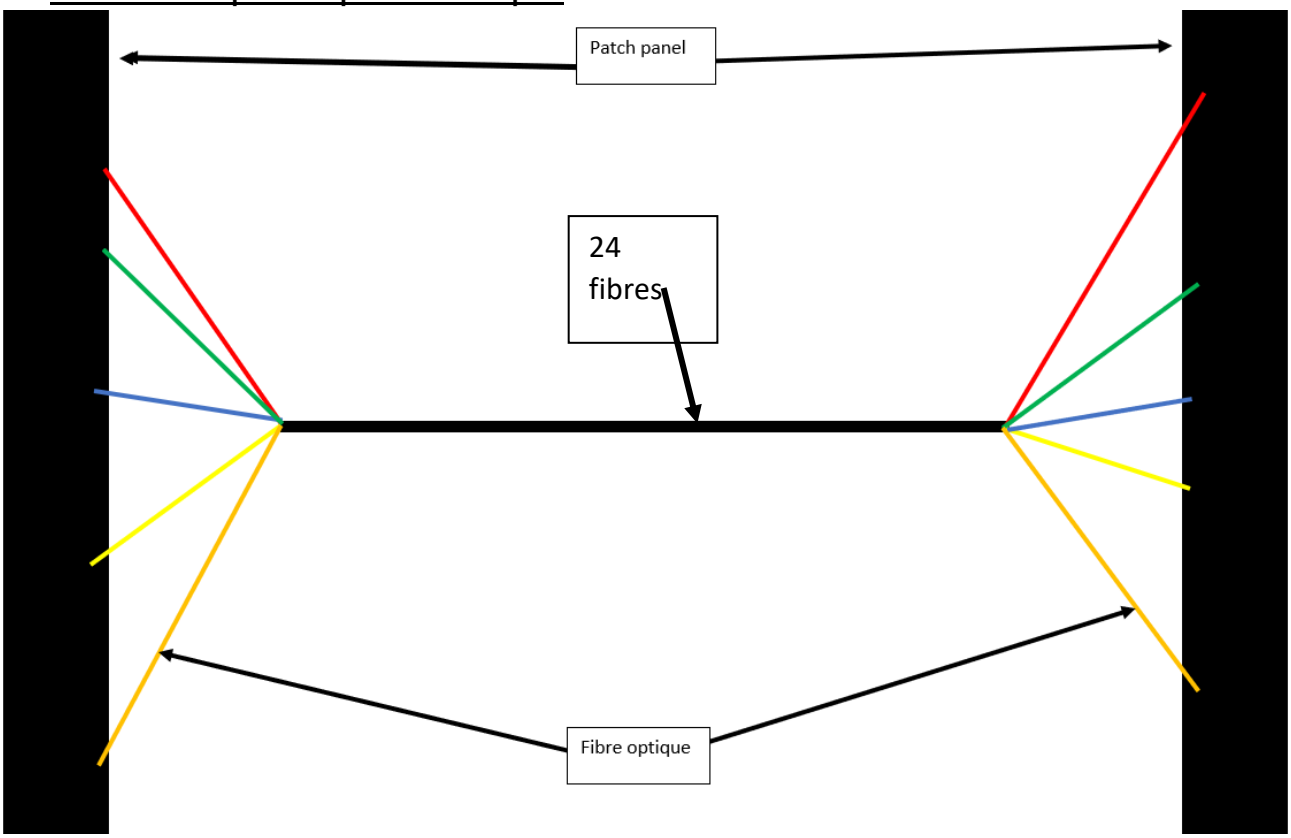
Annex 1 : inventaire

HP PROLIANT : DL385/380 G7

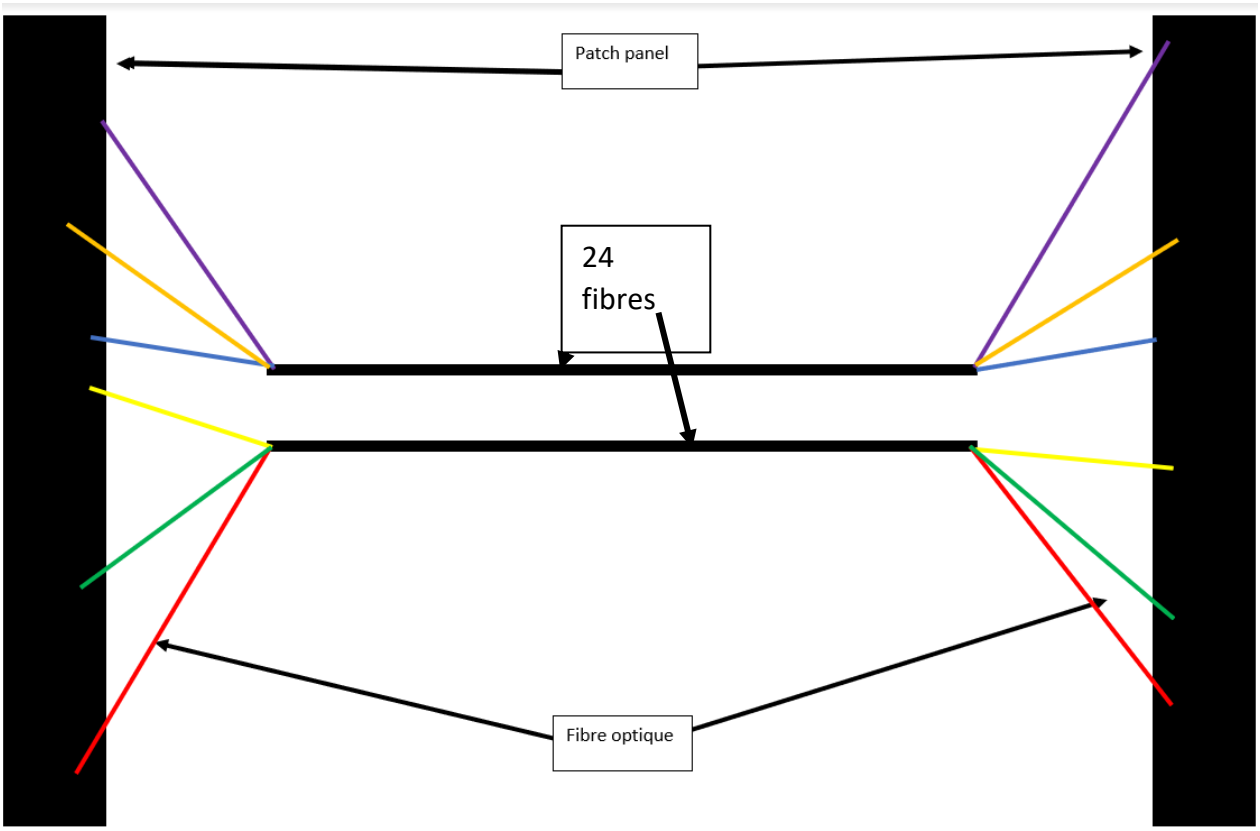
ref machine	CPU	RAM	carte reseau	DISCK V	DISCK R	DISCK RIEN	TOTAL DISCK	BOOT SEQUANCE			
									DIS1	146GO	10000TMIN
DCRM0251	2AMD1	15PN1 1PN2	1RES1	2	0	0	2DIS1	USB > CD-ROM	DIS2	72GO	15000TMIN
DCRM0258	2AMD1	6PN3 16PN1	1RES1 1ETER1	1,2,3,4,5,8	0	6,7	4DIS2 4DIS3	USB > CD-ROM	DIS3	72GO	10000TMIN
DCRM0259	2AMD1	19PN1 5PN4	1RES1 1ETER1	1,2	8	5,6,7	5DIS4 1 DIS1	USB > CD-ROM	DIS4	146GP	15000TMIN
DCRM0254	2AMD1	8PN3	1RES1	0	0	1,2,3,4,5,6,7,8	5DIS4 1DIS1	USB > CD-ROM	DIS5	36GO	10000TMIN
DCRM0249	2AMD1	16PN1	1RES1 1ETER1	1,2,3,4,5,6	0	7,8	5DIS4 1DIS1 2DIS3	USB > CD-ROM	DIS6	300GO	10000TMIN
DCRM0250	2AMD1	16PN1	1RES1 1ETER1	1,2,3	0	0	2DIS3 1DIS5	USB > CD-ROM	DIS7	36GO	15000TMIN
DCRM0078	1INTEL1	9PN5	0	8	0	0	2DIS4 6DIS6	USB > CD-ROM	DIS8	450GO	10000TMIN
DCRM0077	1INTEL1	9PN5	1RES2	1,2,4,5	0	3,6	6DIS6	USB > CD-ROM			
DCRM0252	2AMD1	16PN1	1RES1 1ETER1	0	2,4,5	1,3,6,7,8	2DIS4 1DIS5 5DIS7	USB > CD-ROM			
DCRM0256	2AMD1	14PN1 8PN3 2PN4	1RES1 1ETER1	2,3,7,8		1 2,5,6	2DIS5 2DIS3 6DIS4	USB > CD-ROM			
DCRM0257	2AMD1	10PN1 4PN4 10PN3	1RES1 1ETER1	0	0	8	6DIS5 2DIS4	USB > CD-ROM			
DCRM0255	2AMD1	16PN1	1RES1 1ETER1	0	0	8	4DIS3 2DIS4 2DIS5	USB > CD-ROM			
DCRM0253	2AMD2	16PN1 1PN4 7PN3	1RES1 1ETER1	0	0	8	4DIS5 4DIS4	USB > CD-ROM			
DCRM0095	2	4PN3 8PN6	1ETER1				4DIS6 4DIS8	HS			
DCRM0093	1INTEL2	9PN1	1RES2 1ETER1	6	0	0	4DIS3 1DIS2 1DIS6	USB > CD-ROM			
DCRM0094	1INTEL2	9PN1	1RES2 1ETER1	7	0	0	3DIS3 3DIS2 1DIS6	USB > CD-ROM			

AMD 1	2200MHZ	L3 LACHE	PN1	500205-171	RES2	P002181-08A
INTEL1	2530MHZ	L3 LACHE	PN2	500206-071	RES1	FC1120005-01C
INTEL2	2400MHZ	L3LACHE	PN3	500202-161	ETER1	4PORT RJ
			PN4	500205-071		
			PN5	500203-061		
			PN6	591750-071		

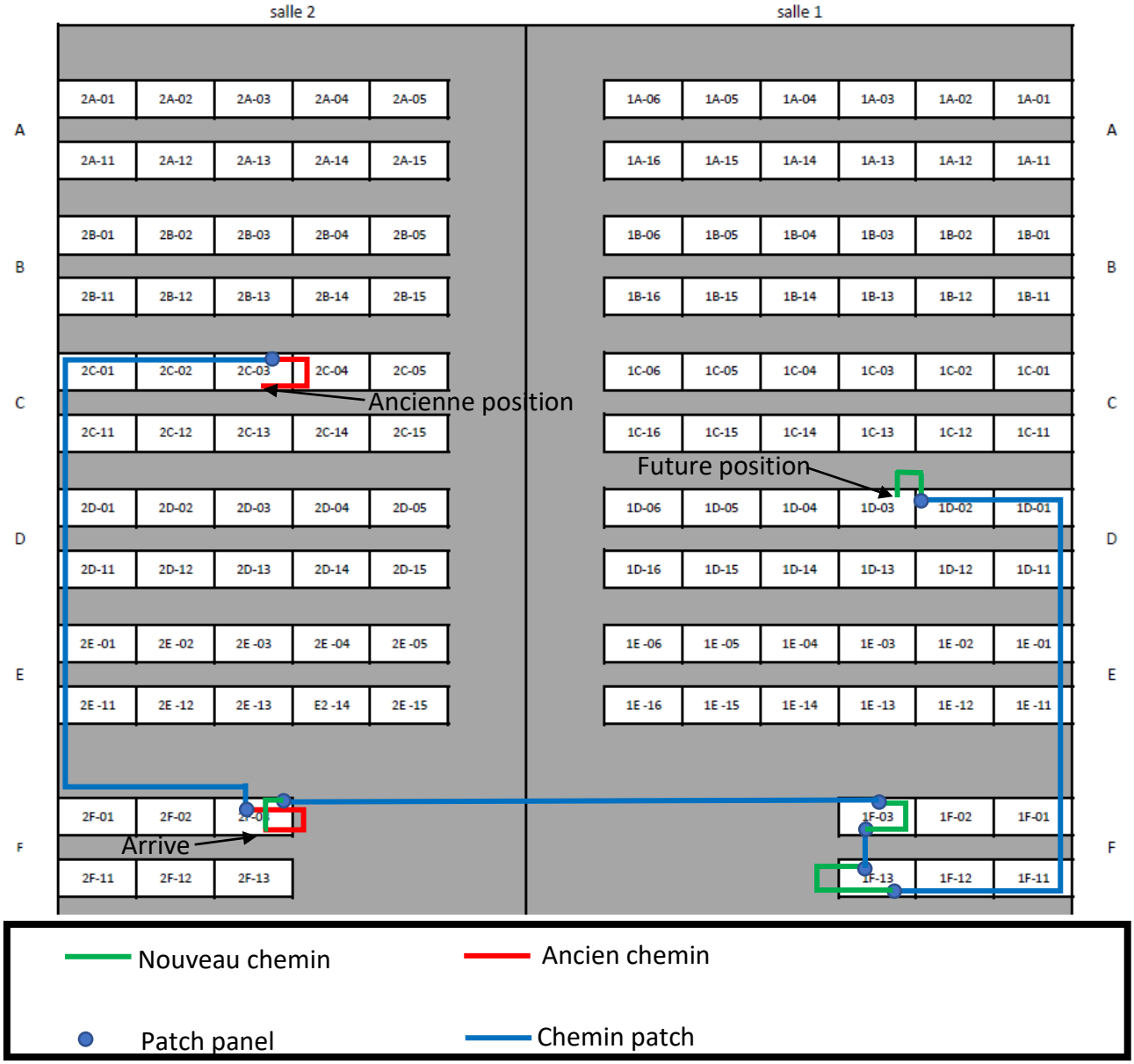
Annex 2 : patch panel simple



Annex 3 : patch panel module



S


salle 2
salle 1
A
B
C
D
E
F
2A-01 2A-02 2A-03 2A-04 2A-05
2A-11 2A-12 2A-13 2A-14 2A-15
2B-01 2B-02 2B-03 2B-04 2B-05
2B-11 2B-12 2B-13 2B-14 2B-15
2C-01 2C-02 2C-03 2C-04 2C-05
2C-11 2C-12 2C-13 2C-14 2C-15
2D-01 2D-02 2D-03 2D-04 2D-05
2D-11 2D-12 2D-13 2D-14 2D-15
2E -01 2E -02 2E -03 2E -04 2E -05
2E -11 2E -12 2E -13 E2 -14 2E -15
2F-01 2F-02
2F-11 2F-12 2F-13
1A-06 1A-05 1A-04 1A-03 1A-02 1A-01
1A-16 1A-15 1A-14 1A-13 1A-12 1A-11
1B-06 1B-05 1B-04 1B-03 1B-02 1B-01
1B-16 1B-15 1B-14 1B-13 1B-12 1B-11
1C-06 1C-05 1C-04 1C-03 1C-02 1C-01
1C-16 1C-15 1C-14 1C-13 1C-12 1C-11
1D-06 1D-05 1D-04 1D-03 1D-02 1D-01
1D-16 1D-15 1D-14 1D-13 1D-12 1D-11
1E -06 1E -05 1E -04 1E -03 1E -02 1E -01
1E -16 1E -15 1E -14 1E -13 1E -12 1E -11
1F-03 1F-02 1F-01
1F-13 1F-12 1F-11
Ancienne position
Future position
Arrive
Nouveau chemin
Ancien chemin
Patch panel
Chemin patch